

Les molécules et les atomes

2ème année collège - Semestre 1 | Cours, résumé et exercices

Présentation du cours

Ce cours explique la notion d'atome, la notion de molécule, les symboles chimiques, les formules chimiques et la différence entre corps pur simple et corps pur composé.

Objectif du cours : comprendre que toute matière est constituée d'atomes, savoir interpréter une formule chimique et distinguer un corps pur simple d'un corps pur composé.

1. Introduction

Si l'on coupe de la matière en morceaux de plus en plus petits, on arrive à une particule extrêmement petite qui constitue la matière : l'atome.

Question du cours : comment s'appelle l'unité qui constitue toute la matière ?

2. L'atome

Définition : un atome est une très petite particule de matière. Toute la matière est constituée d'atomes.

Les atomes ne peuvent pas être observés à l'œil nu. Leur taille est de l'ordre de 10^{-10} m et leur masse de l'ordre de 10^{-26} kg.

À retenir : un atome est représenté par un symbole chimique, souvent formé d'une lettre majuscule, parfois suivie d'une lettre minuscule.

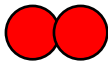
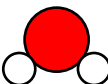
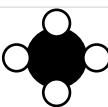
Atome	Symbole	Modèle
Hydrogène	H	
Oxygène	O	
Azote	N	
Carbone	C	
Chlore	Cl	

3. La molécule

Définition : une molécule est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux.

Chaque molécule est représentée par une formule chimique qui indique les symboles des atomes et leur nombre.

Dans une formule, le nombre d'atomes est écrit en indice à droite du symbole. Exemple : H_2O contient deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène.

Molécule	Formule	Modèle	Composition
Dioxygène	O_2		2 atomes d'oxygène
Eau	H_2O		2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène
Dioxyde de carbone	CO_2		1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène
Dihydrogène	H_2		2 atomes d'hydrogène
Diazote	N_2		2 atomes d'azote
Monoxyde de carbone	CO		1 atome de carbone et 1 atome d'oxygène
Méthane	CH_4		1 atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène

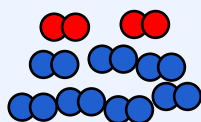
4. Corps pur simple et corps pur composé

Corps pur simple : ses molécules sont constituées d'une seule sorte d'atomes. Exemples : O_2 , H_2 , N_2 , Cl_2 , O_3 .

Corps pur composé : ses molécules sont constituées de deux ou plusieurs sortes d'atomes. Exemples : H_2O , CO_2 , CO , CH_4 .

5. Modèle moléculaire de l'air

L'air est un mélange de plusieurs gaz. En volume, il contient environ 78 % de diazote, 21 % de dioxygène et 1 % d'autres gaz.



Le modèle moléculaire de l'air montre qu'il contient beaucoup plus de molécules de diazote que de molécules de dioxygène.

Résumé du cours

- Toute la matière est constituée d'atomes.
- Un atome est représenté par un symbole chimique.
- Une molécule est un regroupement d'atomes liés entre eux.
- Une formule chimique indique la nature et le nombre des atomes dans une molécule.
- Un corps pur simple contient une seule sorte d'atomes.
- Un corps pur composé contient plusieurs sortes d'atomes.
- L'air est un mélange de molécules de diazote, de dioxygène et d'autres gaz.

Exercices d'application

Exercice 1 : Compléter les phrases

Complète avec les mots suivants : atomes - molécules - symbole atomique - simple - composé - sphères - majuscule.

1. Chaque type d'atome est représenté par un _____ : en général, la première lettre du nom en _____.
2. Une molécule est constituée par au moins deux _____ liés entre eux.
3. Les atomes et les _____ sont modélisés par des _____ de taille et de couleur différentes.
4. Un corps pur _____ est un corps pur dont les molécules sont composées d'atomes identiques.
5. Un corps pur _____ est un corps pur dont les molécules sont composées d'atomes différents.

Exercice 2 : Classer les molécules

Classer les molécules suivantes en corps purs simples et corps purs composés : Cl_2 , CO_2 , CH_4 , O_3 , NH_3 , N_2H_4 .

Corps purs simples : _____

Corps purs composés : _____

Exercice 3 : Formule chimique

Une molécule d'acide éthanoïque contient 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène.

1. Combien de sortes d'atomes contient cette molécule ?
2. Donner les symboles de ces atomes.
3. Donner la formule chimique de cette molécule.

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

1. symbole atomique - majuscule
2. atomes
3. molécules - sphères
4. simple
5. composé

Correction de l'exercice 2

Corps purs simples : Cl_2 , O_3 .

Corps purs composés : CO_2 , CH_4 , NH_3 , N_2H_4 .

Correction de l'exercice 3

1. Elle contient 3 sortes d'atomes.
2. Carbone : C ; Hydrogène : H ; Oxygène : O.
3. Formule : $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$.